

ENTREGA FINAL – ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA AUTÓNOMO PARA NEGOCIOS

Autor

Juan Fernando Verú Molano

Curso

Coderhouse – Automatización e Inteligencia Artificial

Fecha

Junio 2026

1. Introducción

Nombre del Proyecto

Sistema Autónomo de Generación y Aprobación de Contenido para Redes Sociales mediante Inteligencia Artificial.

Problema de Negocio

Las empresas necesitan generar contenido constante para redes sociales con el fin de mantener presencia digital y atraer nuevos clientes. Sin embargo, la creación, revisión y aprobación manual de publicaciones consume tiempo y recursos.

Para resolver esta problemática se desarrolló un ecosistema de automatización inteligente que permite generar contenido automáticamente utilizando Inteligencia Artificial, almacenarlo en una base de datos centralizada, enviarlo para validación humana y registrar todo el proceso de forma organizada.

Objetivo

Automatizar el proceso de creación y aprobación de contenido para redes sociales utilizando n8n, Airtable, OpenAI GPT-4o y Gmail.

2. Tecnologías Utilizadas

Orquestador

n8n

Base de Datos

Airtable

Inteligencia Artificial

OpenAI GPT-4o

Canal de Comunicación

Gmail

3. Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura orientada a eventos donde n8n coordina todas las integraciones.

Proceso general:

1. Lectura de registros pendientes desde Airtable.
2. Validación de datos obligatorios.
3. Generación automática de contenido mediante GPT-4o.
4. Almacenamiento del resultado en Airtable.
5. Envío de solicitud de aprobación por correo electrónico.
6. Espera de validación humana.
7. Aprobación o rechazo del contenido.
8. Actualización de estados.
9. Registro de errores.
10. Notificación final.

(Inserta aquí el diagrama de arquitectura)

4. Diseño de la Base de Datos

Tabla: Contenido

Campos utilizados:

- ID
- Tema
- PublicoObjetivo
- ContenidoIA
- Estado
- Fecha

- Observaciones

Estados del Flujo

- Pendiente
- Procesado IA
- Aprobado Humano
- Rechazado
- Error

La base de datos funciona como memoria central del ecosistema de automatización.

5. Desarrollo del Workflow

01_Manual_Trigger

Inicia la ejecución del flujo.

02_Leer_Airtable

Busca registros cuyo estado sea Pendiente.

03_Validar_Datos

Verifica la existencia de:

- Tema
- PublicoObjetivo

Si faltan datos, el flujo se dirige al Error Handler.

04_Generar_Contenido_IA

Utiliza OpenAI GPT-4o para generar:

- Título
- Publicación para Instagram
- Hashtags
- Llamado a la acción

05_Guardar_Resultado_IA

Guarda el contenido generado en Airtable y actualiza el estado a Procesado IA.

06_Enviar_Aprobacion

Envía un correo electrónico solicitando aprobación humana.

07_Wait_For_Approval

Representa la etapa Human-In-The-Loop donde el flujo espera validación.

08_Validar_Respuesta

Determina si la respuesta recibida es:

- APROBADO
- RECHAZADO

09_Aprobado

Actualiza Airtable con el estado Aprobado Humano.

10_Rechazado

Actualiza Airtable con el estado Rechazado.

11_Enviar_Contenido_Final

Envía el contenido aprobado al destinatario final.

99_Error_Handler

Registra cualquier error detectado y actualiza el estado Error.

6. Human In The Loop (HITL)

El sistema incorpora una validación humana antes de ejecutar acciones críticas.

Una vez generado el contenido, se envía un correo electrónico solicitando aprobación. El flujo permanece detenido hasta que la decisión humana sea registrada.

Esto evita errores automáticos y mejora la calidad del contenido entregado.

7. Gestión de Errores

Se implementó una ruta de error para garantizar la estabilidad del sistema.

Casos contemplados:

- Datos faltantes.
- Errores de integración.
- Fallos en OpenAI.

- Problemas de comunicación.

Todos los errores son almacenados en Airtable para auditoría y seguimiento.

8. Evidencias y Resultados

Durante las pruebas se verificó:

- Generación automática de contenido.
- Actualización correcta de estados.
- Funcionamiento del proceso HITL.
- Manejo de errores.
- Integración entre todas las plataformas.

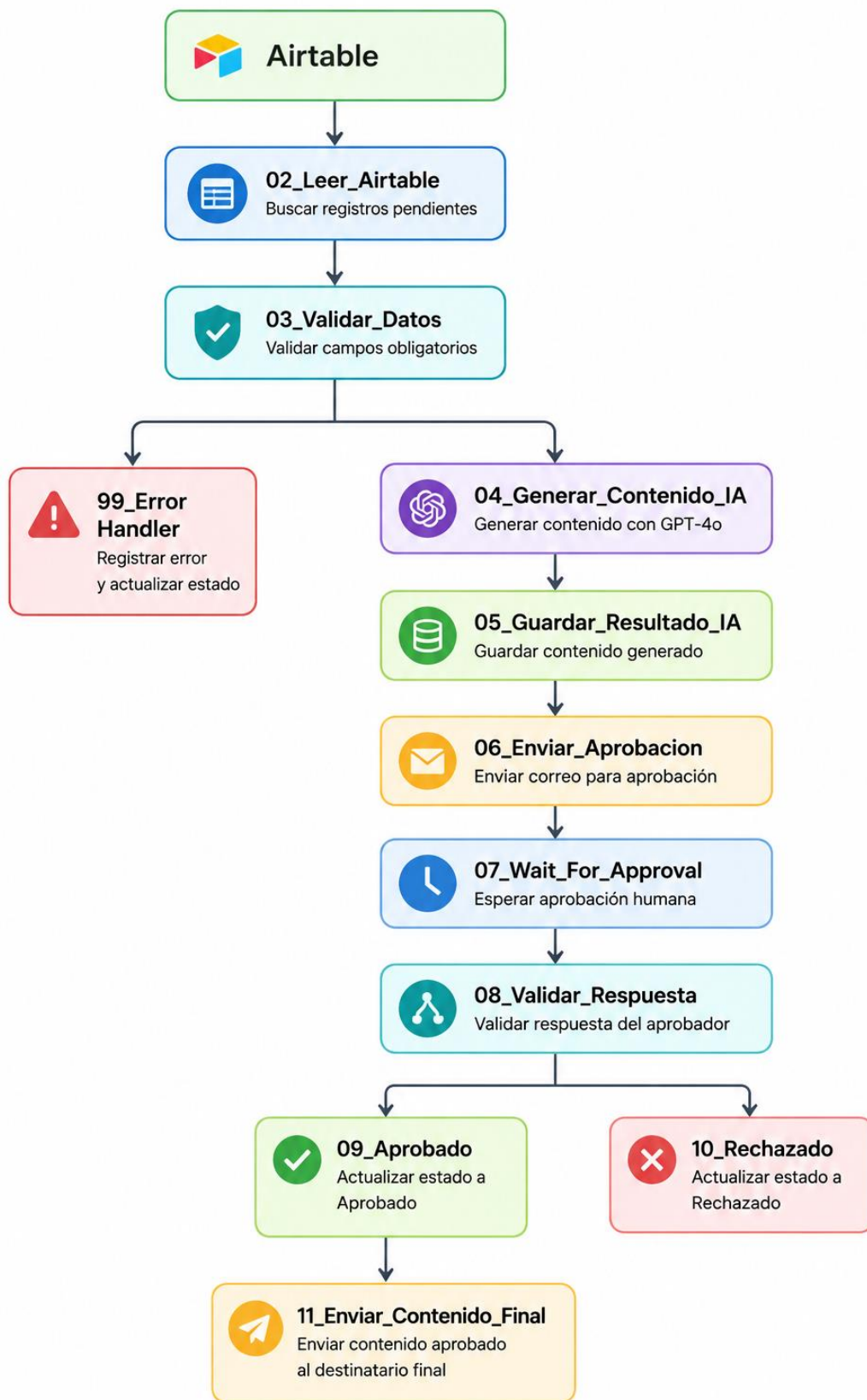
Se realizaron múltiples ejecuciones para validar tanto el camino exitoso como el camino de error.

9. Conclusiones

El proyecto demuestra la construcción de un ecosistema completo de automatización inteligente integrando n8n, Airtable, OpenAI GPT-4o y Gmail.

La solución permite automatizar procesos de creación de contenido manteniendo control humano sobre decisiones críticas y garantizando trazabilidad mediante una base de datos centralizada.

10. Diagrama de Arquitectura



Automatización del Disparador

Para garantizar un ecosistema autónomo, el flujo utiliza un disparador automático basado en Airtable.

El sistema monitorea registros cuyo estado sea "Pendiente" y ejecuta automáticamente el procesamiento cuando se detectan nuevos elementos, eliminando la necesidad de intervención manual.

Nodo utilizado:

01_Airtable_Trigger

Prevención de Bucles Infinitos

El workflow incorpora mecanismos de control para evitar reprocesamientos innecesarios.

Solamente se procesan registros cuyo estado sea:

- Pendiente

Los registros con estados:

- Procesado IA
- Aprobado Humano
- Rechazado
- Error

son excluidos automáticamente del flujo.

Esta validación garantiza que cada registro sea procesado una sola vez y evita ciclos infinitos dentro del sistema.

Manejo de Errores y Resiliencia

La solución incorpora una estrategia de resiliencia mediante un flujo de manejo de errores.

Ante cualquier fallo:

1. Se captura la excepción.
2. Se registra el error en Airtable.
3. Se actualiza el estado del registro a Error.
4. Se almacena la descripción técnica del problema.
5. Se genera una notificación para seguimiento.

Este enfoque permite mantener la estabilidad operativa del ecosistema.

ENLACE DE AIRTABLE

<https://airtable.com/appRvUqBFFJfMH4JW/shrZeLWtHNmlfzTg/tblBIUEbq59LzJ3PY/viwglJgOyvK8rz0kb>